MySQL

コマンドプロンプトによるALTER TABLE

3時間目

テーブルの構造について

テーブルを作成する際、テーブル名やカラム、データ型を指定して作成します。

作成した後に変更や削除、追加をする際に「ALTER TABLE」というコマンドを

使用してテーブルの構造を変えることができます。

【準備】データベース・テーブルの作成

解説

前章で作成した「lesson02」というデータベースを再度作成します。
そして、以下の「sample01」というテーブルを作りましょう。

①「lesson02」という名前のデータベースを作成。

```
mysql> create database lesson02;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> use lesson02;
Database changed

mysql> create table sample01(
    -> id int,
    -> name varchar(255),
    -> email varchar(255),
    -> class enum('no1','no2','no3'));
Query OK, 0 row affected (0.03 sec)
```

②使用するデータベースを指定。

③「sample01」というテーブルを作成。

【準備】テーブルにデータを挿入

①テーブルに各項目に情報（値）を追加する。

```
mysql> insert into sample01 values
    -> (1, '田中さん', 'tanaka@yahoo.co.jp','no1'),
    -> (2, '山田さん', 'yamada@gmail.com','no3'),
    -> (3, '木村さん', 'kimura@yahoo.co.jp', 'no2');
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)

mysql> select * from sample01;
+------+----------+--------------------+-------+
| id   | name     | email              | class |
+------+----------+--------------------+-------+
|    1 | 田中さん | tanaka@yahoo.co.jp | no1   |
|    2 | 山田さん | yamada@gmail.com   | no3   |
|    3 | 木村さん | kimura@yahoo.co.jp | no2   |
+------+----------+--------------------+-------+
```

②デーブルの中に追加されているかを確認する。

【準備】テーブルの構造の確認

作成したテーブルの構造が表示される。

```
mysql> desc sample01;

+-------+-----------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------------+------+-----+---------+-------+
| id    | int(11)                     | YES  |     | NULL    |       |
| name  | varchar(255)                | YES  |     | NULL    |       |
| email | varchar(255)                | YES  |     | NULL    |       |
| class | enum('no1','no2','no3')     | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-----------------------------+------+-----+---------+-------+
```

テーブルの構造を変更するコマンド

解説

作成したテーブルの構造に変更・追加・削除を加えるには、「ALTER TABLE」というコマンドを使用します。
変更を加えるテーブル名の後に様々なオプションをつけることによって、変更・追加・削除ができます。

alter table テーブル名

alter tableコマンド。
テーブルの構造を変更するという意味。

変更を加えるテーブル名。

テーブル名を変更する①

解説　テーブル名を変更する際は、「alter table」のあとに「rename」を使用します。

alter table テーブル名 rename 新しいテーブル名;

alter tableコマンド。
テーブルの構造を変更するという意味。

テーブル名を変更するオプション。

テーブル名を変更する②

解説　テーブル名を「sample01」から「sample02」に変更してみましょう。

①現在あるテーブルを確認する。

```
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_lesson02 |
+--------------------+
| sample01           |
+--------------------+

mysql> alter table sample01 rename sample02;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_lesson02 |
+--------------------+
| sample02           |
+--------------------+
```

②テーブル名を「sample01」から「sample02」に変更する。

③テーブル名が変更された。

カラム名を変更する①

解説　カラム名を変更する際は、「alter table」のあとに「change」を使用します。

alter table テーブル名 change 変更するカラム名 データ型;

alter tableコマンド。
テーブルの構造を変更するという意味。

カラムを変更するオプション。

変更するカラムの
データ型も指定する。

カラム名を変更する②

解説　カラム名「id」を「Number」に変更してみましょう。

①テーブルの中身を確認。

```
mysql> select * from sample02;
+------+----------+----------------------+-------+
| id   | name     | email                | class |
+------+----------+----------------------+-------+
|    1 | 田中さん | tanaka@yahoo.co.jp   | no1   |
|    2 | 山田さん | yamada@gmail.com     | no3   |
|    3 | 木村さん | kimura@yahoo.co.jp   | no2   |
+------+----------+----------------------+-------+

mysql> alter table sample02 change id Number int;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> select * from sample02;
+--------+----------+----------------------+-------+
| Number | name     | email                | class |
+--------+----------+----------------------+-------+
|      1 | 田中さん | tanaka@yahoo.co.jp   | no1   |
|      2 | 山田さん | yamada@gmail.com     | no3   |
|      3 | 木村さん | kimura@yahoo.co.jp   | no2   |
+--------+----------+----------------------+-------+
```

②「id」というカラムを「Number」に変更する。

③「Number」に変わった。

カラム名を変更する③

解説　カラム名「email」を「mailaddress」に変更してみましょう。

```
mysql> alter table sample02 change email mailaddress varchar(255);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> select * from sample02;
+--------+---------+--------------------+-------+
| Number | name    | mailaddress        | class |
+--------+---------+--------------------+-------+
|      1 | 田中さん | tanaka@yahoo.      |       |
|      2 | 山田さん | yamada@gmail.      |       |
|      3 | 木村さん | kimura@yahoo.co.jp | no2   |
+--------+---------+--------------------+-------+
```

①「email」というカラムを「mailaddress」に変更する。

②「mailaddress」に変わった。

カラムのデータ型を変更する①

解説　カラムのデータ型のみを変更する際は、「alter table」のあとに「modify」を使用します。

alter table テーブル名 modify カラム名 新しいデータ型;

- alter table：alter tableコマンド。テーブルの構造を変更するという意味。
- modify：データ型を変更するオプション。
- 新しいデータ型：変更後のデータ型を指定する。

カラムのデータ型を変更する②

解説

カラム名「class」のデータ型は「enum(‘no1’, ‘no2’, ‘no3’)」となっています。
それを「varchar(255) 」に変更しましょう。

①テーブルの構造を確認。

```
mysql> desc sample02;
+-------------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Number      | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
| name        | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |       |
| mailaddress | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |       |
| class       | enum('no1','no2','no3') | YES  |     | NULL    |       |
+-------------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
mysql> alter table sample02 modify class varchar(255);
Query OK, 3 rows affected (0.07 sec)

mysql> desc sample02;
+-------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Number      | int(11)      | YES  |     | NULL    |       |
| name        | varchar(255) | YES  |     | NULL    |       |
| mailaddress | varchar(255) | YES  |     | NULL    |       |
| class       | varchar(255) | YES  |     | NULL    |       |
+-------------+--------------+------+-----+---------+-------+
```

②「enum」を
「varchar」に変更する。

③「varchar」に変わった。

カラムを追加する①

解説　既存のテーブルに新しいカラムを追加する際は、「alter table」のあとに「add」を使用します。

alter table テーブル名 add カラム名 データ型;

alter tableコマンド。
テーブルの構造を変更するという意味。

カラムを追加するオプション。

カラムを追加する②

解説

カラム名「age」を追加します。データ型は「int」とします。
カラムが追加できたら、値が何も入っていない状態なので「NULL」となっています。

```
mysql> select * from sample02;
+--------+----------+--------------------+-------+
| Number | name     | mailaddress        | class |
+--------+----------+--------------------+-------+
|      1 | 田中さん | tanaka@yahoo.co.jp | no1   |
|      2 | 山田さん | yamada@gmail.com   | no3   |
|      3 | 木村さん | kimura@yahoo.co.jp | no2   |
+--------+----------+--------------------+-------+

mysql> alter table sample02 add age int;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)

mysql> select * from sample02;
+--------+----------+--------------------+-------+------+
| Number | name     | mailaddress        | class | age  |
+--------+----------+--------------------+-------+------+
|      1 | 田中さん | tanaka@yahoo.co.jp | no1   | NULL |
|      2 | 山田さん | yamada@gmail.com   | no3   | NULL |
|      3 | 木村さん | kimura@yahoo.co.jp | no2   | NULL |
+--------+----------+--------------------+-------+------+
```

①「age」というカラムを
データ型を「int」にして追加。

②カラムが追加された。

カラムを削除する①

解説　カラムを削除する際は、「alter table」のあとに「drop」を使用します。

alter table テーブル名 drop カラム名;

alter tableコマンド。
テーブルの構造を変更するという意味。

カラムを削除するオプション。

カラムを削除する②

解説　ここではカラム名「class」を削除します。「drop」のあとに削除するカラム名を入力します。

```
mysql> select * from sample02;
+--------+----------+---------------------+-------+-------+
| Number | name     | mailaddress         | class | age   |
+--------+----------+---------------------+-------+-------+
|      1 | 田中さん | tanaka@yahoo.co.jp  | no1   | NULL  |
|      2 | 山田さん | yamada@gmail.com    | no3   | NULL  |
|      3 | 木村さん | kimura@yahoo.co.jp  | no2   | NULL  |
+--------+----------+---------------------+-------+-------+

mysql> alter table sample02 drop class;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> select * from sample02;
+--------+----------+---------------------+-------+
| Number | name     | mailaddress         | age   |
+--------+----------+---------------------+-------+
|      1 | 田中さん | tanaka@yahoo.co.jp  | NULL  |
|      2 | 山田さん | yamada@gmail.com    | NULL  |
|      3 | 木村さん | kimura@yahoo.co.jp  | NULL  |
+--------+----------+---------------------+-------+
```

①「class」というカラムを削除。

②カラムが削除された。

カラムを削除する③

解説　先ほど作成したカラム「age」も削除しましょう。

```
mysql> select * from sample02;
+--------+----------+--------------------+------+
| Number | name     | mailaddress        | age  |
+--------+----------+--------------------+------+
|      1 | 田中さん | tanaka@yahoo.co.jp | NULL |
|      2 | 山田さん | yamada@gmail.com   | NULL |
|      3 | 木村さん | kimura@yahoo.co.jp | NULL |
+--------+----------+--------------------+------+

mysql> alter table sample02 drop age;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)

mysql> select * from sample02;
+--------+----------+--------------------+
| Number | name     | mailaddress        |
+--------+----------+--------------------+
|      1 | 田中さん | tanaka@yahoo.co.jp |
|      2 | 山田さん | yamada@gmail.com   |
|      3 | 木村さん | kimura@yahoo.co.jp |
+--------+----------+--------------------+
```

①「age」というカラムを削除。

②カラムが追加された。